Modelo Entidade-Relacionamento da Aplicação UnB RU

Introdução

Como parte da Sprint 1, esse documento apresenta a modelagem Entidade-Relacionamento criado baseando-se na histórias de usuário.

Entidades Principais

1. Usuário

- **matricula**: Matrícula única de nove dígitos (PK).
- **nome**: Nome do usuário.
- **senha_hash**: Hash da senha do usuário.
- **perfil**: Estudante, funcionário ou administrador.
- **turno**: O turno, caso funcionario, de trabalho. (FK)
- **restaurante**: O restaurante, caso funcionario, de trabalho. (FK)
- **saldo**: Crédito disponível.

Relacionamento: Um usuário com perfil de estudante pode realizar nenhuma ou várias recargas, tentativas de acesso e inscrições em sorteios do FastPass.

2. Restaurante

- **id**: Identificador do restaurante (PK).
- **nome**: Nome do restaurante.

Relacionamento: Um restaurante pode possuir uma ou várias catracas e nenhum ou vários cardápios. Cada catraca pertence a um único restaurante; um cardápio pode ser compartilhado por vários restaurantes.

3. Catraca

- **id**: Identificador da catraca (PK).
- **restaurante_id**: Restaurante associado (FK).
- **piso**: Piso em que a catraca está localizada.
- **modo_acesso**: normal ou exclusivo fastpass.

Relacionamento: Cada catraca pertence a um restaurante e pode registrar nenhuma ou várias tentativas de acesso.

4. Turno

- **id**: Identificador único do turno (PK).
- **nome**: Tipo de refeição, como almoço ou jantar.
- **inicio**: Horário de início do atendimento.
- **fim**: Horário de encerramento do atendimento.
- **preco**: Valor da refeição nesse turno.

Relacionamento: Um turno pode possuir nenhum ou vários time-frames, cardápios e acessos. Cada um desses registros se refere a um único turno. Para simplificar a simulação, o preço de cada turno é compartilhado pelos restaurantes.

5. Time-frame

- **id**: Identificador único do intervalo (PK).
- **turno_id**: Turno associado (FK).
- **inicio**: Horário inicial do intervalo.
- **fim**: Horário final do intervalo.

Relacionamento: Cada time-frame pertence a um turno e pode ser escolhido em nenhuma ou várias inscrições.

6. Cardápio

- **id**: Identificador do cardápio (PK).
- **turno_id**: Turno associado (FK).
- **data**: Data do cardápio.
- **opcao_padrao**: Descrição dos pratos da opção padrão.
- **opcao_ovolactovegetariana**: Descrição dos pratos da opção ovolactovegetariana.
- **opcao_vegetariana_estrita**: Descrição dos pratos da opção vegetariana estrita.

Relacionamento: Cada cardápio está associado a um ou mais restaurantes, uma data e um turno. A associação com restaurantes é muitos-para-muitos e está representada diretamente no diagrama ER. Na implementação relacional, ela será armazenada em uma tabela de associação entre restaurante e cardápio.

7. Recarga

- **id**: Identificador da recarga (PK).
- **usuario_matricula**: Matrícula do estudante associado a recarga (FK).
- **data_hora**: Data e horário da recarga.
- **valor**: Valor da recarga.
- **metodo**: Forma do pagamento.
- **status**: pendente, confirmada ou falhou.

Relacionamento: Cada recarga pertence a um estudante, que pode possuir várias recargas.

8. Acesso

- **id**: Identificador da entrada (PK).
- **usuario_matricula**: Matrícula do estudante (FK).
- **catraca_id**: Catraca utilizada (FK).
- **turno_id**: Turno da refeição (FK).
- **inscricao_fastpass_id**: Inscrição no FastPass (FK) (Opcional).
- **data_hora**: Data e horário.
- **status**: liberado ou bloqueado.
- **passagem_em**: Data e horário da passagem confirmada.
- **valor_debitado**: Valor cobrado.

Relacionamento: Cada acesso pertence a um estudante, uma catraca e um turno, podendo estar relacionado a uma inscrição FastPass.

9. Sorteio

- **id**: Identificador do sorteio (PK).
- **data**: Data referente ao sorteio.
- **status**: aberto, encerrado ou apurado.

Relacionamento: Um sorteio pode receber nenhuma ou várias inscrições, inclusive para turnos diferentes.

10. Inscrição FastPass

- **id**: Identificador da inscrição (PK).
- **usuario_matricula**: Matrícula do estudante (FK).
- **sorteio_id**: Sorteio associado (FK).
- **time_frame_id**: Time-frame escolhido (FK).
- **resultado**: pendente, contemplada ou nao contemplada.
- **status_notificacao**: pendente, falhou ou entregue.
- **notificada_em**: Data e horário de entrega da notificação.

Relacionamento: Cada inscrição associa um estudante a um sorteio e um time-frame.

Modelo Entidade-Relacionamento

O diagrama foi gerado a partir de modelo-er.mmd.

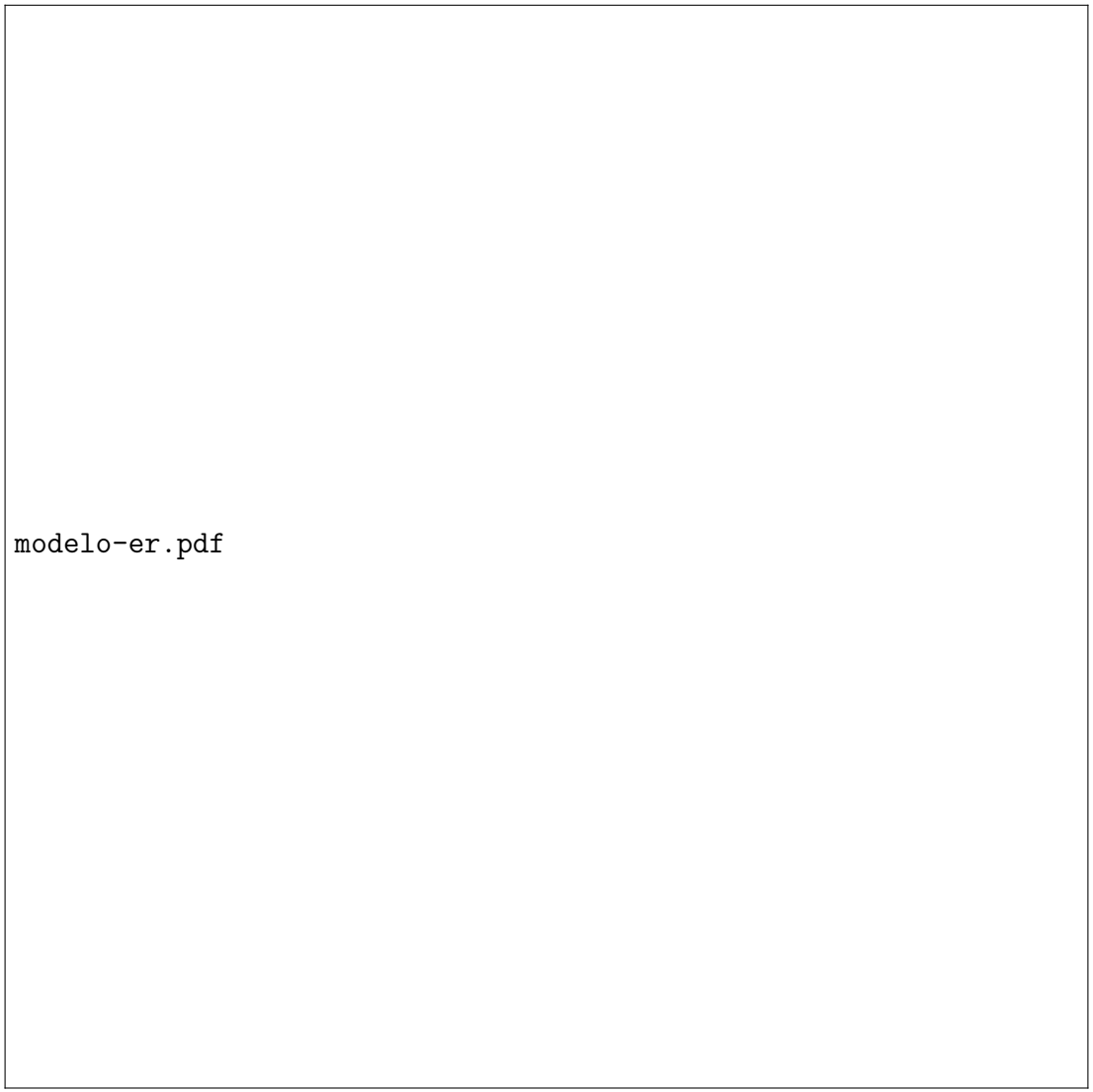


Figura 1: Modelo entidade-relacionamento da aplicação UnB RU.

Considerações Finais

O modelo apresentado estrutura uma forma de se representar o banco de dados para o RU da UnB com base as histórias especificadas. A imagem utilizada no relatório foi feita usando o Mermaid CLI, mas pode ser consultado em modelo-er.mmd.

Uso de IA. Foi utilizado o Codex com o modelo GPT-6.1 Sol no auxilio da especificação do modelo ER em Mermaid e na validação da coerência entre a modelagem e as histórias analisadas.